

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE – CLASE 1

Materia, Energía, Sistema Solar y Universo

Ejercicios Propuestos

Apellidos y nombres: Grado/Sección: _____

Puntaje: _____

Fecha: Docente: _____

PARTE I: Materia, Propiedades y Estados (30 puntos)

1. Define con tus propias palabras qué es la **materia** e indica sus dos características fundamentales. (2 pts.)

2. Clasifica las siguientes propiedades en **generales** o **específicas** de la materia, marcando con una X en el cuadro correspondiente: (3 pts.)

Propiedad	General	Específica
Masa	☐	☐
Ductilidad	☐	☐
Volumen	☐	☐
Magnetismo	☐	☐
Inercia	☐	☐
Solubilidad	☐	☐

3. Un bloque de madera tiene una masa de 600 g y un volumen de 750 cm^3 . Calcula su **densidad** en g/cm^3 y determina si flotará en agua ($\rho_{\text{agua}} = 1 \text{ g/cm}^3$). (3 pts.)

4. Una esfera de cobre tiene masa 178 g y densidad $8,9 \text{ g/cm}^3$. ¿Cuál es su volumen? (2 pts.)

5. Completa la tabla de cambios de estado: (4 pts.)

Cambio	De → A	Nombre
	Sólido → Líquido	_____
	Líquido → Gaseoso	_____
	Gaseoso → Líquido	_____
	Líquido → Sólido	_____
	Sólido → Gaseoso	_____
	Gaseoso → Sólido	_____

6. Explica la diferencia entre un **sólido** y un **líquido** en cuanto a forma y volumen. Da un ejemplo cotidiano de cada uno. (2 pts.)

7. ¿Por qué el aceite flota sobre el agua? Usa el concepto de **densidad** para justificar tu respuesta. (2 pts.)

8. Indica qué propiedad específica de la materia se aprovecha en cada caso: (3 pts.)

a) Fabricar cables eléctricos de cobre:

- b) Hacer láminas de aluminio para envolver alimentos: _____
- c) Usar goma para fabricar bandas elásticas: _____
9. Un recipiente contiene 2 L de agua ($\rho = 1 \text{ kg/L}$) y 1 L de aceite ($\rho = 0,9 \text{ kg/L}$). Calcula la masa total de los líquidos. (2 pts.)

10. (Desafío) El plasma es considerado el cuarto estado de la materia. Menciona dos lugares del universo o de la vida cotidiana donde pueda encontrarse plasma. (3 pts.)

PARTE II: Energía, Fuentes y Conservación (25 puntos)

11. Define **energía** y enuncia la Ley de Conservación de la Energía. (2 pts.)

(3 pts.)

12. Clasifica las siguientes fuentes de energía en **renovables** o **no renovables**: (3 pts.)

Fuente	Renovable	No renovable
Petróleo	☐	☐
Solar	☐	☐
Gas natural	☐	☐
Eólica	☐	☐
Nuclear	☐	☐
Hidroeléctrica	☐	☐

13. Un objeto de 2 kg se mueve a 10 m/s. Calcula su **energía cinética**:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

(3 pts.)

14. Un libro de 0,5 kg se encuentra en un estante a 1,5 m del suelo. Calcula su **energía potencial gravitacional** ($g = 10 \text{ m/s}^2$):

$$E_p = mgh$$

15. Describe la transformación de energía que ocurre en cada situación (indica el tipo de energía inicial y final): (4 pts.)

- a) Una linterna encendida: _____
- b) Un ventilador funcionando: _____
- c) Una pelota cayendo: _____
- d) Una fogata ardiendo: _____

16. ¿Por qué el Perú es considerado un país con alto potencial en energías renovables? Menciona al menos **dos** fuentes disponibles en el país. (3 pts.)

17. Explica con un ejemplo cotidiano por qué la energía no “desaparece” sino que se **transforma**. (3 pts.)

18. (Desafío) ¿Cuál es la diferencia entre energía **cinética** y **potencial**? Un automóvil en la cima de una pendiente y en movimiento en la base, ¿qué tipo(s) de energía tiene en cada caso? (4 pts.)

PARTE III: Sistema Solar, Tierra, Rocas y Minerales (25 puntos)

19. Escribe en orden los **8 planetas** del sistema solar de menor a mayor distancia al Sol: (4 pts.)

1. _____	5. _____
2. _____	6. _____
3. _____	7. _____
4. _____	8. _____

20. Relaciona cada planeta con su característica: (4 pts.)

Planeta	Característica
_____	El más grande del sistema solar
_____	El más caliente (no el más cercano al Sol)
_____	Tiene anillos visibles de hielo
_____	Rota de lado, eje inclinado $\approx 98^\circ$

21. Nombra y describe brevemente las **cuatro capas internas** de la Tierra: (4 pts.)

22. ¿Cuál es la diferencia entre el **movimiento de rotación** y el **movimiento de traslación** de la Tierra? ¿Qué fenómeno produce cada uno? (3 pts.)

23. Clasifica las siguientes rocas en ígneas, sedimentarias o metamórficas: (3 pts.)

Roca	Tipo
Granito	_____
Mármol	_____
Caliza	_____
Basalto	_____
Pizarra	_____
Arenisca	_____

24. ¿Cuál es la diferencia entre una **roca** y un **mineral**? Da un ejemplo de cada uno. (3 pts.)

25. (Desafío) Explica por qué los Andes peruanos son ricos en minerales metálicos. Relaciona tu respuesta con el tipo de rocas y la formación geológica de la región. (4 pts.)

PARTE IV: Teorías sobre el Origen y Evolución del Universo (20 puntos)

26. Explica brevemente en qué consiste la **Teoría del Big Bang** e indica hace cuántos años ocurrió. (3 pts.)

27. Menciona y explica **dos evidencias científicas** que apoyan la Teoría del Big Bang. (4 pts.)

28. ¿Qué establece la **Ley de Hubble**? ¿Qué conclusión nos permite sacar sobre el estado del Universo? (3 pts.)

29. Ordena de menor a mayor escala las siguientes estructuras del Universo: (3 pts.)

Supercúmulo	Planeta	Galaxia
Sistema estelar	Cúmulo	

Orden: _____

30. Completa el cuadro comparativo de teorías cosmológicas: (4 pts.)

Teoría	Idea principal
Big Bang	
Estado Estacionario	
Universo Oscilante	
Multiverso	

31. (Desafío) La materia ordinaria representa solo el 5% del Universo. ¿Qué compone el 95% restante? ¿Por qué es difícil de detectar? (3 pts.)

Datos útiles

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (\text{densidad})$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad (\text{energía cinética})$$

$$E_p = mgh \quad (g = 10 \text{ m/s}^2)$$

Edad del Universo: $\approx 13\,800$ millones de años

Distancia Tierra-Sol: $\approx 150 \times 10^6$ km (1 UA)